PLAN DE EJECUCIÓN PROYECTO DE CURSO

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Docente: Walter José Quintero Acevedo |

Carrera: Ingeniería .de Sistemas

Restricción de Plataforma: 100% Aplicaciones Web (Frontend + Backend + DB), salvo autorización excepcional previa.

FASE 1: ESTUDIO PRELIMINAR Y REQUERIMIENTOS

Mentalidad: "Negocio y Problema" Periodo de desarrollo: Semana 6 (25 al 30 de agosto) Fecha Límite de Entrega: Semana del 07 al 12 de septiembre Peso Evaluativo: 20%

¿Qué deben entregar los grupos a nivel de detalle?

Para esta entrega, los alumnos deben demostrar que entendieron el problema del negocio y que es viable construir una aplicación web para solucionarlo.

1. Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)
   - Problemática actual (Situación problemática).
   - Justificación de la solución basada en tecnología web.
   - Objetivos (General y Específicos SMART).
   - Alcance del producto (Qué sí incluye el MVP web y qué no).
   - Stakeholders clave (Patrocinador, Usuarios primarios/secundarios).
   - Elemento moderno: *User Personas* (Mínimo 2 perfiles detallados del usuario final de la app web).
2. Documento de Viabilidad (Estudio de Factibilidad)
   - Viabilidad Técnica: Justificar el stack tecnológico web propuesto (Ej. Por qué React/Angular en frontend y Spring Boot/Node.js en backend). Requerimientos de servidor vs. Cloud Computing (AWS/Azure/Vercel).
   - Viabilidad Económica: Estimación de costos de desarrollo (usando conceptos vistos en clase) vs. costos de infraestructura web (hosting, dominios, bases de datos manejadas - DBaaS).
   - Viabilidad Operativa: ¿El cliente tiene la cultura digital para usar una app web?
   - Viabilidad Legal: Elemento moderno obligatorio: Mención explícita al cumplimiento

de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 787 en Nicaragua) y normativas de ciberseguridad si aplica (Ej. datos de tarjetas de crédito, historial clínico).

3. Product Backlog Inicial (Enfoque Ágil)
   - Lista priorizada (Must have, Should have, Could have) de las funcionalidades del sistema web.
   - Debe incluir Épicos y desglosarlos en Historias de Usuario.
   - Formato estándar: *"Como [rol/usuario web], quiero [acción en la app], para [beneficio/valor]"*.
4. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
   - Tabla exhaustiva en Excel/Word que cruce: ID, Requerimiento Funcional (RF), Requerimiento No Funcional (RNF), Historia de Usuario asociada, Prioridad y Origen.
   - Elemento moderno: Los RNF deben clasificarse obligatoriamente usando el estándar FURPS+ (Funcionalidad, Usabilidad, Rendimiento, Soporte, y el "+" para: Seguridad, Legal, Escalabilidad). *Ejemplo RNF de Escalabilidad Web: "La app debe soportar 500 usuarios concurrentes sin degradación del tiempo de respuesta > 2s".*

FASE 2: ARTEFACTOS DE ANÁLISIS UML Y SRS

Mentalidad: "Lógica del Problema" Fecha Límite de Entrega: Segunda semana de octubre (06 al 11 de octubre) Peso Evaluativo: 30%.

Restricción de esta fase: ¡PROHIBIDO mostrar código, pantallas (UI) o diseño de base de datos relacional! Solo modelado lógico.

¿Qué deben entregar los grupos a nivel de detalle?

Aquí se toma el Backlog de la Fase 1 y se convierte en modelos formales.

1. Modelo de Casos de Uso (UML-E)
   - Diagrama General del Sistema: Actores, Casos de Uso, relaciones (**<<include>>**, **<<extend>>**, generalización). Para apps web, diferenciar claramente entre

"Usuario No Autenticado" y "Usuario Autenticado".

- Especificaciones Narrativas de Casos de Uso (CRUCIAL): Por cada Caso de Uso principal, entregaran una plantilla con:
  - ✓ Resumen, Pre-condiciones, Post-condiciones.
  - ✓ Flujo Principal (Paso a paso estricto).
  - ✓ Flujos Alternativos (Ej: El usuario olvida la contraseña y pide reseteo por email).
  - ✓ Flujos de Excepción (Ej: Caída del servidor de base de datos, sesión expirada por inactividad - *típico en apps web*).

2. Modelado Dinámico (Secuencia)
   - Diagramas de Secuencia: Aplicando estrictamente el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador).
   - El alumno debe mostrar en el diagrama: El Navegador (Frontend) haciendo petición HTTP al Controlador (Backend), el Controlador consultando al Modelo, y este respondiendo. *Esto demuestra que entienden cómo funciona una app web por debajo.*
3. Modelo Estático (Análisis)
   - Diagrama de Clases de Análisis (Conceptual): Clases del dominio del problema, atributos clave y métodos lógicos. Relaciones (Asociación, Agregación, Composición, Herencia). Sin tipos de datos específicos de lenguaje de programación (usar String, Integer, Boolean, no **varchar** o **int**).
4. Diccionario de Datos Riguroso
   - ✓ Definición exacta de cada entidad del modelo de clases. Composición (Longitud, tipo, formato). Reglas de validación (Ej: "Correo debe cumplir formato Regex").
5. Especificación de Requerimientos de Software (SRS)
   - ✓ Documento formal (estilo IEEE 830 adaptado a la web) que consolide la Matriz de Requerimientos, los Casos de Uso y las reglas de negocio. Es el "contrato" de lo que se va a programar.

FASE 3 y 4: DISEÑO, PROTOTIPO Y CÓDIGO FUNCIONAL

Mentalidad: "Solución Técnica y Construcción" Fecha Límite de Entrega y Defensa: Semana del 04 al 07 de noviembre Peso Evaluativo: 50%

¿Qué deben entregar los grupos a nivel de detalle?

1. Diseño de Arquitectura y Datos
   - Modelo Entidad-Relación (MER) Final: Modelo lógico-relacional definitivo, con cardinalidades bien definidas y justificación de normalización (hasta 3FN).
   - Diagrama de Clases de Diseño: Evolución del de análisis. Aquí sí van tipos de datos específicos, anotaciones de frameworks (Ej: **@Entity**, **@Column**), getters/setters, y patrón de diseño (DAO, Repository, DTOs).
   - Diagrama de Despliegue (Deploy): Esquema de arquitectura web. Mostrar nodos: Cliente (Navegador), Internet/CDN, Servidor Web (Nginx/Apache), Servidor de Aplicación (Backend), Motor de Base de Datos.
2. Prototipo de Interfaz de Usuario (UI/UX)
   - Prototipo de alta fidelidad (Figma o Adobe XD). Debe ser navegable (clickeable).
   - Elemento moderno: Debe mostrar diseño *Responsive Design* (Vista Desktop y Vista Móvil). Se evaluará la usabilidad (colores, contraste, jerarquía visual).
3. Producto Software Funcional (Código Web)
   - Repositorio Git/GitHub/GitLab con historial de commits (se revisará que haya trabajo distribuido, no todo subido un día antes).
   - Aplicación Web desplegada y navegable (puede ser en localhost en la defensa, pero se valorará si está en un servidor real como Render, Railway o VPS).
   - Debe implementar al menos el 80% de los Casos de Uso principales, conectados a una base de datos real.
   - Control de errores básico (No pantallas blancas o errores crudos del servidor para el usuario).
4. Mapeo en RUP
   - Una tabla o mapa conceptual donde el grupo identifique en qué fase de RUP (Inicio, Elaboración, Construcción, Transición) se generó cada artefacto del semestre.

NORMAS ESTRICTAS PARA EL INFORME IMPRESO

El formato del documento físico entregado en las defensas debe ser impecable y estandarizado. Toda la documentación de las Fases 1, 2, 3 y 4 se consolida en UN SOLO DOCUMENTO IMPRESO.

Especificaciones de formato físico:

1. Carátula Institucional: Logo de la UNI, escudo, nombre de la universidad, área de conocimiento, carrera, nombre de la asignatura (Ing. de Software I), título del proyecto, nombre completo de los integrantes (con carné), nombre del docente (. Walter Quintero), ciudad, fecha (Noviembre 2026).
2. Empastado: Anillado o encuadernado profesional (no espiral metálico de ferretería, usar cilindro de plástico o encuadernación tapa dura).
3. Tipografía: Arial o Times New Roman 12pts, interlineado 1.5. Títulos en 14pts negrita.
4. Numeración Estricta: Páginas numeradas en la esquina inferior derecha (excepto carátula e índice). Índices con tabulaciones perfectas.
5. Diagramas: Todos los diagramas UML y el MER deben tener un pie de figura centrado (Ej: *"Figura 12: Diagrama de Secuencia - Caso de Uso Registrar Usuario"*). NO adjuntar imágenes borrosas o capturas de pantalla de pantalla; exportar en formato vectorial o alta resolución desde el software modelador (StarUML, Lucidchart, Draw.io).
6. Control de Versiones: Después de la carátula, una tabla de "Historial de Versiones del Documento" indicando versión, fecha, autor y cambio realizado.
7. Declaración de Originalidad: Hoja firmada por todos los miembros del grupo donde declaran bajo fe de juramento que el código, los diagramas y los textos son de su autoría y que se usaron herramientas IA solo como asistentes de apoyo, no como creadores principales.
8. Anexos: Al final del informe, adjuntar el enlace al repositorio (URL) y las credenciales de acceso a la aplicación web (usuario/clave de prueba) en un recuadro destacado.

Resumen del Cronograma entegas:

Semana	Fechas Aprox	Actividad / Entrega	Peso
Sem 6	25 - 30 Ago	Inicio de Fase 1. Asesorías de Viabilidad y Backlog.	-
Sem 7	01 - 06 Sep	Revisión previa en clase. Últimos ajustes.	-
Sem 8	07 - 12 Sep	ENTREGA FASE 1: Documento Viabilidad, Acta, Backlog, Matriz Req.	20%
...	...	Clases de Puntos de Función, Costos, UML (Apoyo al proyecto)	...
Sem 13	06 - 11 Oct	ENTREGA FASE 2: CU, Clases Análisis, Secuencia, SRS.	30%
...	...	Clases de Diseño, Modelo E-R, Diagrama de Estados/Despliegue	...
Sem 18	04 - 07 Nov	ENTREGA FINAL Y DEFENSA: Código web funcional, Prototipos, Informe impreso completo, Mapeo RUP.	50%

Esta estructura garantiza que los alumnos no solo "hagan diagramas por hacer", sino que entiendan el puente entre el negocio (Fase 1), la lógica (Fase 2) y la arquitectura web moderna (Fase 3 y 4).